

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 10

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/11/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

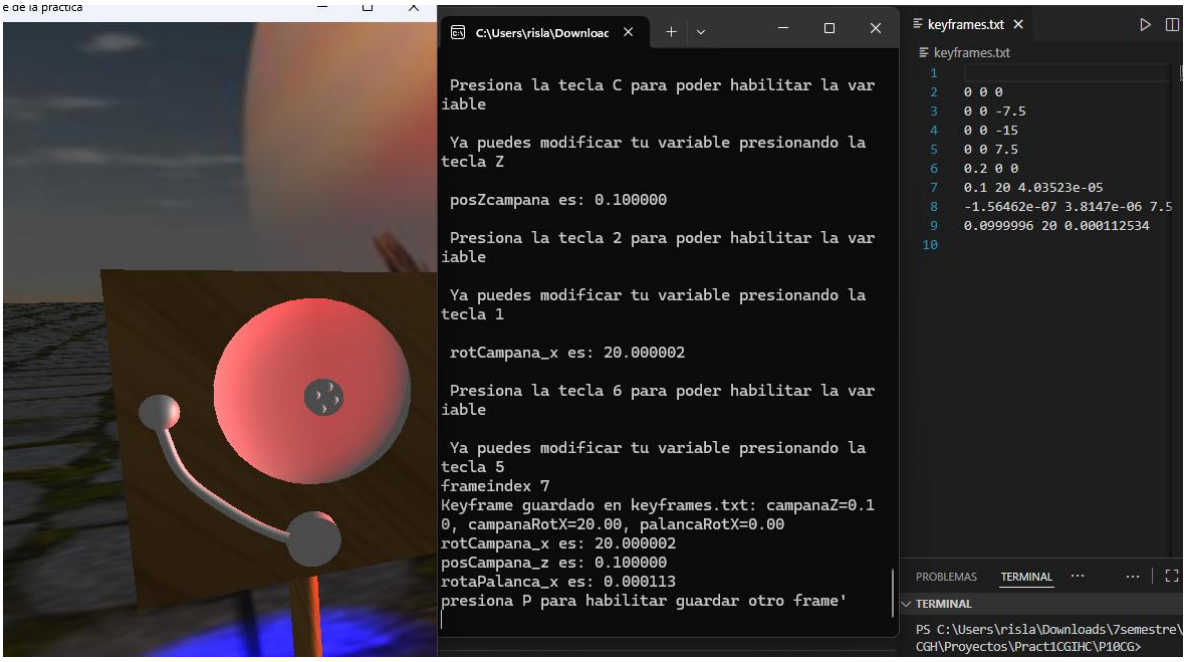
1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

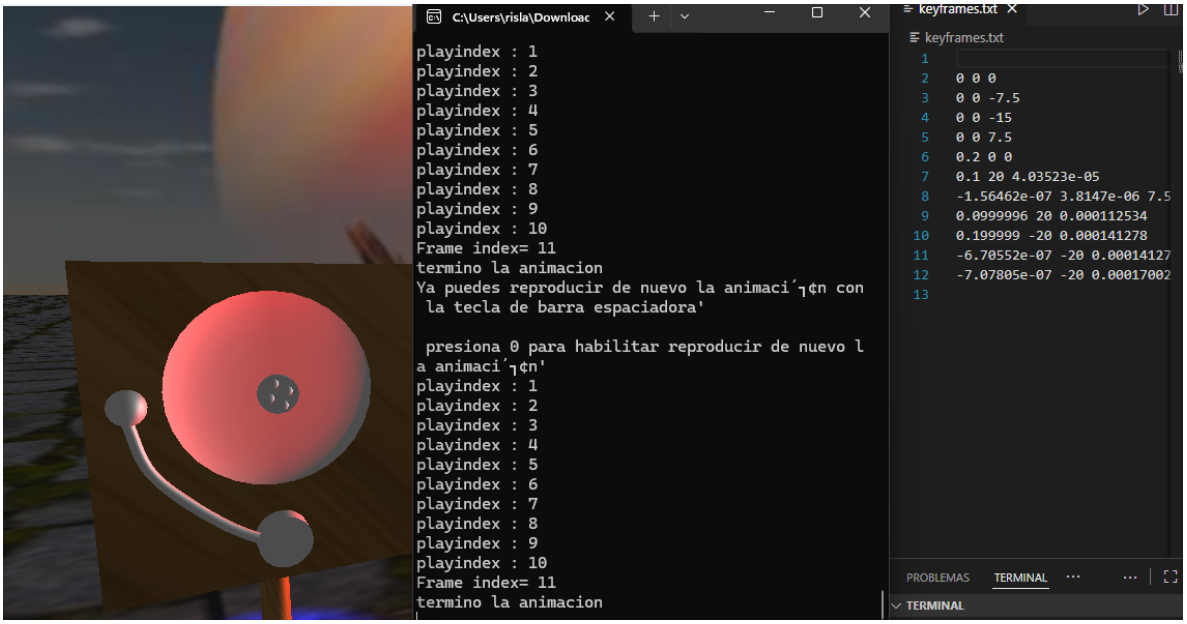
Para el ejercicio se solicita animar algún objeto por medio de keyframes. Tal objeto debe estar presente en nuestro mundo, en mi caso decidí modelar una campana de ring de pelea, el cual estará posicionado cerca del ring.

Para modelar, necesito de 3 movimientos, uno es la rotación de la palanca, otra es la rotación de la campana y una última para la trasladación. Por supuesto, que a cada movimiento se le incluye el deslizamiento positivo y negativo.

Capturas




e de la practica
C:\Users\risla\Downloac
Presiona la tecla C para poder habilitar la var
iable
Ya puedes modificar tu variable presionando la
tecla Z
posZcampana es: 0.100000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la var
iable
Ya puedes modificar tu variable presionando la
tecla 1
rotCampana_x es: 20.000002
Presiona la tecla 6 para poder habilitar la var
iable
Ya puedes modificar tu variable presionando la
tecla 5
frameindex 7
Keyframe guardado en keyframes.txt: campanaZ=0.1
0, campanaRotX=20.00, palancaRotX=0.00
rotCampana_x es: 20.000002
posCampana_z es: 0.100000
rotaPalanca_x es: 0.000113
presiona P para habilitar guardar otro frame'
keyframes.txt
keyframes.txt
0 0 0
0 0 -7.5
0 0 -15
0 0 7.5
0.2 0 0
0.1 20 4.03523e-05
-1.56462e-07 3.8147e-06 7.5
0.0999996 20 0.000112534
PROBLEMAS
TERMINAL
TERMINAL
PS C:\Users\risla\Downloads\7semestre\
CGH\Proyectos\Pract1CGIHC\P10CG>


C:\Users\risla\Downloac
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
playindex : 8
playindex : 9
playindex : 10
Frame index= 11
termino la animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animaci´┐¢n con
la tecla de barra espaciadora'
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo l
a animaci´┐¢n'
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
playindex : 8
playindex : 9
playindex : 10
Frame index= 11
termino la animacion
keyframes.txt
keyframes.txt
0 0 0
0 0 -7.5
0 0 -15
0 0 7.5
0.2 0 0
0.1 20 4.03523e-05
-1.56462e-07 3.8147e-06 7.5
0.0999996 20 0.000112534
0.199999 -20 0.000141278
-6.70552e-07 -20 0.00014127
-7.07805e-07 -20 0.00017002
PROBLEMAS
TERMINAL
TERMINAL



La ejecución se encuentra en:

https://drive.google.com/file/d/18mPe-DEao3KgbuFG-oUz8ZMtRACYYGqV/view?usp=sharing

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En general mi mayor problema fue pensar que tipo de movimientos y cuántos necesitaría para modelar de forma realista la campana, pues simular vibraciones y choques aleatorios no me fue sencillo de representar. Creo que el principal reto es imaginar cómo debería moverse el objeto en la vida real.

Más allá de eso, la lógica de los keyframes es la misma, por lo que no hay mayor complicación. Al principio me volví a topar con el problema del formato, pero resulto que el operador cin es capaz de ignorar espacios en blanco, por lo que ya no me tuve que preocupar del formato.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

El ejercicio fue interesante de realizar, creo que más que una lógica de programación el ejercicio requería imaginación y pensamiento espacial para identificar de que formas se moverían los objetos en la vida real. Por lo que me lleve un rato pensando que keyframes grabaría.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En general, el concepto de la práctica me quedo claro, establecer puntos clave para luego interpolar posturas intermedias. Aunque me quedo la duda, si para calcular valores intermedios siempre se usan incrementos y decrementos constante o acaso se pueden calcular a través de funciones más complejas como senos y cosenos.

c. Conclusión

En conclusión, el objetivo de la práctica se cumplió dado que logré modelar los objetos por medio de keyframes, entendí sus aplicaciones, ventajas y desventajas y por supuesto como aplicarlo. Por lo que concluyó que la práctica se realizó correctamente.

1. Bibliografía en formato APA

- Sketchfab. (n.d.). *Boxing Bell - Download Free 3D model by 321Blender*. https://sketchfab.com/3d-models/boxing-bell-61a2e9b007f141efb2b4b087cb1732c2